

M₃-UF₁ – CAJAS de DIALOGO (Swing)

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

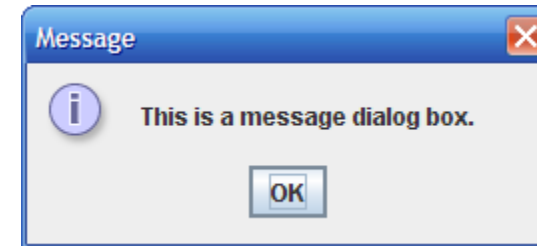
- Otra forma de mostrar mensajes en la pantalla es usando cajas de diálogo.
- Una **caja de diálogo** (*dialog box*) es una ventana que muestra un mensaje o solicita datos.
- Las principales cajas de diálogo son:
 - **Message Dialog** – muestra un mensaje
 - **Input Dialog** – solicita un valor al usuario
 - **Confirm Dialog** – le hace al usuario una pregunta de tipo Sí/No/Cancelar

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

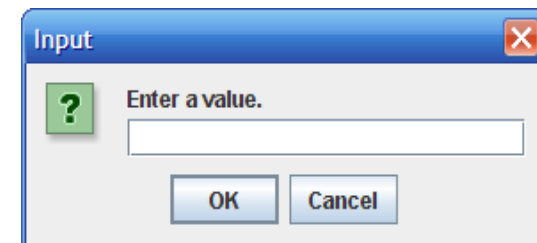
- **CAJAS DE DIALOGO**

- A continuación se muestran los tres tipos de cajas de diálogo:

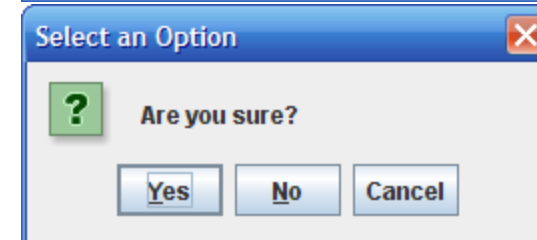
- *Message Dialog:*



- *Input Dialog:*



- *Confirm Dialog:*



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

- Para mostrar cajas de diálogo se usan los métodos:
 - *showMessageDialog*,
 - *showInputDialog*
 - *showConfirmDialog*
- Estos métodos se definen en la clase JOptionPane.
- Como ocurre con la clase System, la clase JOptionPane es un contenedor de definiciones y métodos pero no es una aplicación ya que no contiene el método main.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

- Para tener acceso a la clase **JOptionPane** y a sus métodos hay que colocar la siguiente instrucción al inicio del programa:
 - *import javax.swing.JOptionPane;*
- Esta sentencia le indica al compilador de Java dónde se encuentra la clase **JOptionPane**.
- La clase **JOptionPane** es parte del paquete **javax.swing**.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

- Los paquetes permiten agrupar clases relacionadas
- El paquete **`javax.swing`** contiene las clases que permiten crear aplicaciones con **interfaces gráficas para los usuarios** (GUI, *Graphical User Interface*).

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

- **El método `showMessageDialog`**

- El método `showMessageDialog` permite mostrar un mensaje en una caja de diálogo.
 - Por ejemplo:

```
JOptionPane.showMessageDialog(null,  
    "This is a message dialog box.");
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

- **El método `showMessageDialog`**

- El método `showMessageDialog` requiere dos argumentos (valores):
 - El primero normalmente es null para que la caja se muestre en el centro de la pantalla
 - El segundo es el mensaje
 - Existen versiones de este método que permiten indicar el título y el ícono que se muestran.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**
 - El método **showMessageDialog**

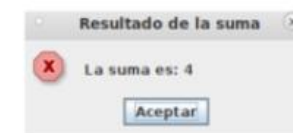
Tipo de dialogo	Descripción
JOptionPane.ERROR_MESSAGE	Despliega un diálogo que indica un error en la aplicación del usuario.
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE	Despliega un diálogo con un mensaje de información sobre la aplicación para el usuario; el usuario puede ignorar el dialogo.
JOptionPane.WARNING_MESSAGE	Despliega un diálogo que advierte al usuario de la aplicación acerca de un problema potencial.
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE	Despliega un diálogo que coloca una pregunta para el usuario de la aplicación. Por lo general, requiere una respuesta tal como hacer clic en el botón si o no .
JOptionPane.PLAIN_MESSAGE	Despliega un diálogo que simplemente contiene un mensaje sin icono.



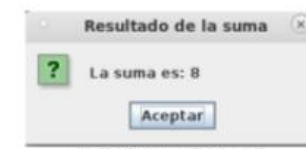
WARNING_MESSAGE



INFORMATION_MESSAGE



ERROR_MESSAGE

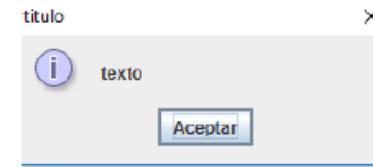


QUESTION_MESSAGE

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

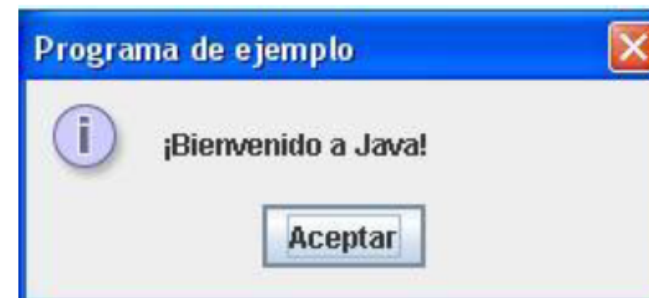
- CAJAS DE DIALOGO
 - El método `showMessageDialog`

- EJEMPLO1: `JOptionPane.showMessageDialog ( null," texto" ," titulo" , JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );`



Ejemplo:

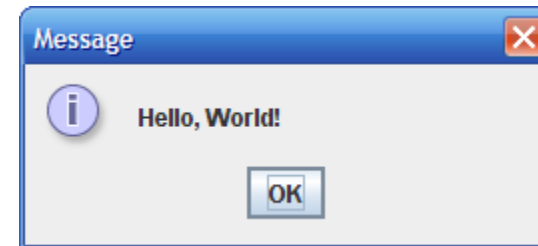
```
JOptionPane.showMessageDialog ( null, " ¡Bienvenido a Java!" , " Programa de ejemplo" ,  
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**
 - El método **showMessageDialog**
 - **EJEMPLO2:** El siguiente programa muestra el mensaje "Hello, World!" usando una caja de diálogo:

```
import javax.swing.JOptionPane;  
  
public class HelloWorldGUIApp {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello, World!");  
    }  
}
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

- **El método `showInputDialog`**

- El método **`showInputDialog`** puede recibir varios argumentos (valores). Si solo pasamos un String, el texto que indica lo que debemos teclear.
 - El método devuelve un dato de tipo String que podemos convertir a otro tipo de dato numérico “parseándolo” (usando el método `parseInt` o `parseDouble` según convenga)

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- CAJAS DE DIALOGO
 - El método `showInputDialog`
 - EJEMPLO1:

`JOptionPane.showInputDialog(" Dato" );` devuelve un dato `String`

Para leer un dato de tipo `string`:

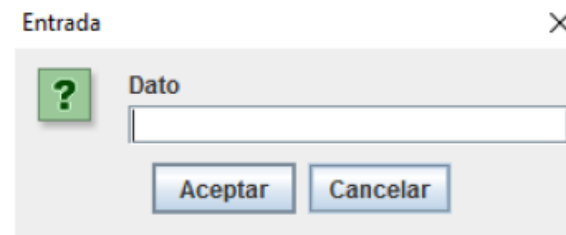
```
String DatoString=JOptionPane.showInputDialog(" Dato" );
```

Para leer un dato de tipo `int`:

```
int DatoInt=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(" Dato" ));
```

Para leer un dato de tipo `double`:

```
double datoDouble=Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(" Dato" ));
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

- **El método `showConfirmDialog`**

- El método **`showConfirmDialog`** es una forma rápida de conseguir información del usuario mediante una pregunta de confirmación donde la respuesta puede ser:
 - Sí
 - No
 - Cancelar

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**
 - **El método `showConfirmDialog`**
 - Los parámetros (valores) que se le pueden al método son:

```
Component, Object  
Component, Object, String, int  
Component, Object, String, int, int  
Component, Object, String, int, int, Icon
```

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- CAJAS DE DIALOGO

- El método `showConfirmDialog`

1. Component – The first parameter is a Component which determines the Frame in which the dialog is displayed; if null, or if the `parentComponent` has no Frame, a default Frame is used.
2. Object – The second parameter can be any Object. *(In some older versions of Java you might get a compiler error when using primitive types directly)*
3. String – The third parameter is a String placed as the title of the `confirmDialog` window.
4. int – The int that follows the String is the `OptionType`. The different `OptionTypes` for `JOptionPane`, are:
 - `DEFAULT_OPTION`
 - `YES_NO_OPTION`
 - `YES_NO_CANCEL_OPTION`
 - `OK_CANCEL_OPTION`
5. int – The next int is the `MessageType`. The different `MessageTypes` for `JOptionPane`, are:
 - `ERROR_MESSAGE`
 - `INFORMATION_MESSAGE`
 - `WARNING_MESSAGE`
 - `QUESTION_MESSAGE`
 - `PLAIN_MESSAGE`
6. Icon – The last parameter is an `Icon` that is displayed inside the dialog and overrides the default `MessageType` icon.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- CAJAS DE DIALOGO
 - El método `showConfirmDialog`
 - EJEMPLO₁:

ConfirmDialog1.java

```
package com.mkyong.confirmDialog;

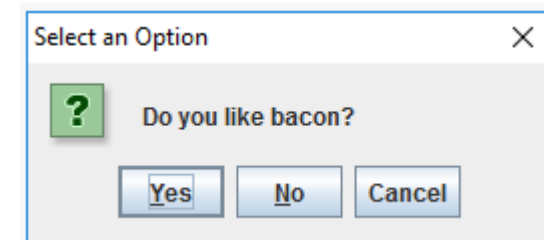
import javax.swing.JOptionPane;

public class ConfirmDialog1 {

    public static void main(String[] args) {

        int input = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Do you like bacon?");
        // 0=yes, 1=no, 2=cancel
        System.out.println(input);

    }
}
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- CAJAS DE DIALOGO
 - El método `showConfirmDialog`
 - EJEMPLO2a:

ConfirmDialog2a.java

```
package com.mkyong.confirmDialog;

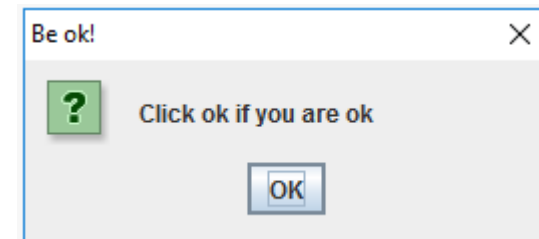
import javax.swing.JOptionPane;

public class ConfirmDialog2a {

    public static void main(String[] args) {

        int input = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
            "Click ok if you are ok", "Be ok!", JOptionPane.DEFAULT_OPTION);
        // 0=ok
        System.out.println(input);

    }
}
```

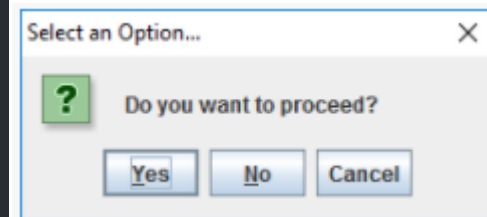


CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- CAJAS DE DIALOGO
 - El método `showConfirmDialog`
 - EJEMPLO2b:

ConfirmDialog2b.java

```
package com.mkyong.confirmDialog;  
  
import javax.swing.JOptionPane;  
  
public class ConfirmDialog2b {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int input = JOptionPane.showConfirmDialog(null,  
            "Do you want to proceed?", "Select an Option...",JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION);  
  
        // 0=yes, 1=no, 2=cancel  
        System.out.println(input);  
  
    }  
}
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- CAJAS DE DIALOGO
 - El método `showConfirmDialog`
 - EJEMPLO₃:

```
ConfirmDialog3.java

package com.mkyong.confirmDialog;

import javax.swing.JOptionPane;

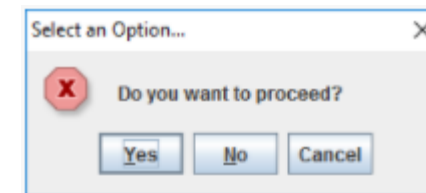
public class ConfirmDialog3 {

    public static void main(String[] args) {

        int input = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Do you want to proceed?", "Select an Option...",
            JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

        // 0=yes, 1=no, 2=cancel
        System.out.println(input);

    }
}
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- CAJAS DE DIALOGO
 - El método `showConfirmDialog`
 - EJEMPLO4:

ConfirmDialog4a.java

```
package com.mkyong.confirmDialog;  
  
import javax.swing.ImageIcon;  
import javax.swing.JOptionPane;  
  
public class ConfirmDialog4a {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ImageIcon icon = new ImageIcon("src/images/turtle64.png");  
        int input = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Do you like turtles?", "Be honest...",  
            JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, icon);  
  
        // 0=yes, 1=no, 2=cancel  
        System.out.println(input);  
  
    }  
}
```



CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA

- **CAJAS DE DIALOGO**

